

AULA 28 — Geometria Analítica Básica

Aluno: _____

Objetivo da aula

Usar plano cartesiano, distância entre pontos, ponto médio, inclinação e equação da reta em problemas básicos.

Pré-requisitos

Plano cartesiano, equações e Teorema de Pitágoras.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Plano cartesiano

O plano é formado por dois eixos perpendiculares: x horizontal e y vertical. Um ponto é representado por (x,y). Os sinais identificam quadrantes.

O primeiro quadrante tem $x>0$ e $y>0$; no segundo $x<0, y>0$; terceiro $x<0, y<0$; quarto $x>0, y<0$.

2. Distância entre pontos

Para $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$, a diferença horizontal é $\Delta x = x_2 - x_1$ e a vertical é $\Delta y = y_2 - y_1$. A distância é obtida por Pitágoras.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

3. Ponto médio

O ponto médio tem coordenadas iguais às médias aritméticas das coordenadas dos extremos.

Não é a média das distâncias; é a média de x e a média de y.

$$M = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$$

4. Inclinação e reta

A inclinação/coeficiente angular m é $\Delta y / \Delta x$ quando $\Delta x \neq 0$. Retas paralelas têm o mesmo m; retas perpendiculares, quando não verticais, satisfazem $m_1 \cdot m_2 = -1$. A equação reduzida é $y = mx + b$.

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1); y = mx + b$$

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

No plano cartesiano, leia primeiro as coordenadas. Distância usa Pitágoras; ponto médio usa médias; reta usa inclinação.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Distância

1. A(1,2) e B(4,6).

2. $\Delta x=3$ e $\Delta y=4$; $d=\sqrt{9+16}$.

Resposta: $d=5$.

Exemplo resolvido 2 — Ponto médio

1. A(-2,5) e B(4,1).

2. $M=\frac{(-2+4)}{2}, \frac{(5+1)}{2}$.

Resposta: $M=(1,3)$.

Exemplo resolvido 3 — Equação da reta

1. Uma reta passa por (0,3) e (2,7).

2. $m=\frac{7-3}{2-0}=2$ e, como $x=0$ dá $y=3$, $b=3$.

Resposta: $y=2x+3$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Explique como a fórmula da distância entre pontos nasce do Teorema de Pitágoras. Depois identifique o significado geométrico de m na reta.

Fórmulas e relações essenciais

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$M = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$$

$$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$$

$$y = mx + b$$

Dica de prova

- Faça a diferença $x_2 - x_1$ e $y_2 - y_1$ antes de aplicar Pitágoras.
- Ponto médio é média das coordenadas.
- Reta vertical não possui coeficiente angular finito.

Erros que mais derrubam candidatos

- Trocar x e y .
- Esquecer o quadrado das diferenças na distância.
- Usar $m = \Delta x / \Delta y$.

Resumo para revisão

- Coordenadas localizam pontos.
- Distância vem de Pitágoras.
- Ponto médio é média coordenada a coordenada.
- m indica inclinação da reta.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.